Report Progetto 3 Italiano

Riconoscimento Pedoni con 3 Tipi di Data Fusion

1. Introduzione e Obiettivo

Il presente report analizza e confronta tre differenti approcci di *data fusion* applicati al riconoscimento di pedoni in condizioni di scarsa visibilità e in presenza di perturbazioni atmosferiche (pioggia). L'obiettivo principale è valutare se l'impiego di una rete neurale e la tecnica del *fine-tuning* consentano di migliorare l'accuratezza e il rilevamento dei pedoni rispetto a un metodo di fusione tradizionale non basato sull'apprendimento.

2. Dataset e Configurazione Sperimentale

Lo studio utilizza due tipologie di immagini fornite dai sensori:

- **Immagine visibile:** catturata da una telecamera a colori.
- **Immagine termica:** catturata da una telecamera a infrarossi.

Per replicare scenari meteorologici critici, agli esperimenti è stata aggiunta **pioggia artificiale** esclusivamente sulle immagini visibili, lasciando inalterate quelle termiche. Il framework di rilevamento si basa sull'utilizzo di un modello **YOLO** comune a tutti i metodi per l'estrazione finale dei bounding box dei pedoni.

3. I Tre Metodi di Data Fusion a Confronto

Il flusso di elaborazione prevede la fusione dell'immagine visibile (con pioggia) e dell'immagine termica prima di alimentare il modello YOLO:

1. **No Learning-Based Data Fusion (Media Fissa):**
   - **Regola:** Calcola la media pixel per pixel delle due immagini in ingresso ($Visibile + Termico/2 Visibile + Termico/2$).
   - **Caratteristiche:** Ogni pixel riceve un contributo fisso pari al 50%. I pesi sono uniformi in tutta la scena e il sistema non prevede alcuna fase di apprendimento.
2. **Learning-Based Data Fusion (AMG-Fuse Preaddestrata):**
   - **Modello:** Utilizza la rete AMG-Fuse preaddestrata sul dataset AWMM-100K (1.000 coppie di immagini).
   - **Funzionamento:** Estrae le feature, le combina mediante meccanismi di attenzione focalizzandosi su contorni e contrasti, e produce un'immagine combinata RR. Il contributo di ciascun sensore viene ponderato dinamicamente tramite un coefficiente spaziale $\alpha\alpha$ calcolato in base alla scena ($\alpha > 0.5\alpha > 0.5$ per privilegiare il visibile, $\alpha < 0.5\alpha < 0.5$ per il termico).
3. **Fine-Tuned Learning-Based Data Fusion:**
   - **Modello:** Parte dalla stessa rete AMG-Fuse applicando un addestramento mirato (*fine-tuning*) limitato all'ultimo strato della rete.
   - **Dataset e Addestramento:** Vengono impiegate 100 coppie di immagini tratte dal dataset LLVIP per un totale di 3 epoche e 2.592 pesi aggiornati in base all'errore di rilevamento restituito da YOLO rispetto alle annotazioni di verità (ground truth).

4. Risultati e Valutazione delle Prestazioni

I tre metodi sono stati testati su un set di valutazione composto da **50 coppie di immagini del dataset LLVIP** (contenenti 128 pedoni annotati), utilizzando lo stesso modello YOLO con parametri congelati.
WeatherFusion.pdf
I dati emersi dal conteggio dei pedoni evidenziano le seguenti metriche:

- **Pedoni Trovati:**
  - Media fissa: 67
  - Fusione preaddestrata: 73
  - Fusione dopo fine-tuning: **84**
- **Pedoni Mancati:**
  - Media fissa: 61
  - Fusione preaddestrata: 55

    - Fusione dopo fine-tuning: **44**
- **Falsi Positivi:**
    - Media fissa: 16
    - Fusione preaddestrata: **11**
    - Fusione dopo fine-tuning: 17

5. Conclusioni

L'analisi comparativa dimostra che l'applicazione della *data fusion* basata su reti neurali e, in particolare, l'ottimizzazione tramite *fine-tuning* consentono di incrementare in modo sensibile il numero di pedoni correttamente identificati (passando da 67 a 84 rilevamenti) e di ridurre i casi di mancato riconoscimento (da 61 a 44). Sebbene la fusione preaddestrata pura mantenga un numero leggermente inferiore di falsi positivi, il fine-tuning specifico sul dominio di riferimento offre le prestazioni complessive migliori nella risoluzione di contesti ambientali degradati dalla pioggia.